I 2023-2024

I.1 Parţial

1. Fie $f : [0, \pi] \to \mathbb{R}$, $f(t) = \begin{cases} \cos t & t \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ 0 & t \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$. Să se dezvolte f în serie Fourier de cosinus, să se precizeze convergenţa şi suma seriei obţinute şi să se reprezinte grafic f şi primele două sume parţiale ale seriei.

2. Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(t) = \begin{cases} 1 & t \in [0, 1] \\ 0 & t \notin [0, 1] \end{cases}$ şi $g = f * f$. Să se determine g şi transformata Fourier a lui g. Cu ajutorul rezultatelor obţinute să se deducă valoarea integralei $\displaystyle\int_0^\infty \left(\frac{\sin \omega}{\omega}\right)^2 \mathrm{d}\omega$.

3. Să se calculeze integrala complexă $\displaystyle\int_{|z|=R} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - 1}{z^2(z^2 - \pi^2)} \mathrm{d}z$, unde $R > 0$, $R \neq \pi$.

4. (a) Fie $z_0 \in \mathbb{C}$ un punct singular izolat al funcţiei complexe f. Să se determine reziduul în z_0 al funcţiei f'.

   (b) Cu ajutorul transformării Laplace, să se determine în clasa funcţiilor original soluţia problemei Cauchy $x'' + 2x' + 2x = \begin{cases} \mathrm{e}^{-t} & t \in [0, \pi) \\ 0 & t \in [\pi, \infty) \end{cases}$, $x(0_+) = 1$, $x'(0_+) = -2$.

I.2 Final

1. O urnă conţine trei zaruri identice ca formă şi greutate, dintre care două zaruri sunt normale, dar al treilea este trucat, indicând 6 pe patru feţe şi 1 pe restul feţelor. Se extrage din urnă un zar la întâmplare şi se aruncă în mod repetat. Aruncările sunt independente una de cealaltă.

   (a) Pentru $n \geq 1$, fie S_n evenimentul "se obţine rezultatul 6 la fiecare din aruncările $1, \ldots, n$". Determinaţi $P(S_n)$.

   (b) Fie p_n probabilitatea de a fi extras zarul trucat, ştiind că s-a obţinut rezultatul 6 la fiecare dintre aruncările $1, \ldots, n$. Determinaţi $\lim\limits_{n\to\infty} p_n$.

2. În sferturile de finală ale EURO2024 se vor califica opt echipe de fotbal. Se presupune că patru din cele opt echipe sunt considerate *puternice* şi celelalte patru sunt considerate *slabe*. Se mai ştie că meciurile între două echipe puternice sunt mai predispuse să intre în prelungiri. Mai exact, dacă ambele echipe sunt puternice, atunci acest lucru se întâmplă cu probabilitatea 1/3; dacă exact una dintre echipe este puternică, atunci acest

Matematici Speciale 1 aprilie 2025

lucru se întâmplă cu probabilitatea 1/4; în sfârşit, dacă ambele echipe sunt slabe, atunci aceasta se întâmplă cu probabilitatea 1/4.

Se aleg la întâmplare două echipe pentru primul meci din sferturile EURO 2024. Fie X numărul echipelor puternice în acel meci şi Y variabila aleatoare indicator al evenimentului "meciul intră în prelungiri". Scrieţi tabelul comun de repartiţie al variabilelor X, Y şi determinaţi covarianţa dintre X şi Y. Sunt X şi Y independente? Justificaţi răspunsul.

3. Durata de funcţionare, în ore, a unui laptop (până la defectare) este o variabilă aleatoare X repartizată exponenţial cu parametrul $\lambda = 4 \cdot 10^{-5}$.

   (a) Primiţi un laptop funcţional care a fost deja utilizat timp de cel puţin 4000 ore. Cu ce probabilitate îl veţi putea folosi pentru încă cel puţin 10000 ore?

   (b) Laptopul este transmis de la un proprietar la altul. Fiecare proprietar utilizează laptop-ul timp de 10000 ore. Acest transfer de proprietate a laptop-ului continuă până când laptopul se defectează. În medie, câţi proprietari va avea laptop-ul?

   Pentru a aproxima rezultatele, puteţi trunchia seria exponenţială $e^x = \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$.

4. Stau la coadă la casă la supermarket-ul *Megamma* şi înaintea mea sunt două persoane. Timpii de aşteptare pentru persoanele de la coadă sunt variabile aleatoare independente repartizate exponenţial cu media 5 minute.

   (a) Cu ce probabilitate voi ajunge la casă în mai puţin de 10 minute?

   (b) Aplicaţi regula celor 3σ pentru timpul meu de aşteptare până când voi ajunge la casă. Cum interpretaţi rezultatul?

5. Meciul de fotbal România-Ucraina din cadrul grupelor EURO2024 se va desfăşura mâine, pe stadionul *Allianz Arena*[1] din München. În vederea estimării procentului p necunoscut al spectatorilor la meci care ţin cu echipa României, se va realiza un sondaj la intrarea pe stadion. La întrebarea "sunteţi suporter al echipei de fotbal a României", subiecţii chestionaţi vor răspunde cu DA sau cu NU. Care este numărul minim de participanţi la sondaj, pentru a putea afirma, cu o probabilitatea de cel puţin 95%, că abaterea absolută a frecvenţei relative a suporterilor echipei României chestionaţi de la adevărata valoare p, este sub 1%?

   Se cunosc: $\phi(1.28) = 0.9$, $\phi(1.64) = 0.95$, $\phi(1.96) = 0.975$, $\phi(2.32) = 0.99$, $\phi(2.58) = 0.995$.

[1] Cu o capacitate de 70.000 locuri.

Matematici Speciale 1 aprilie 2025

I.3 Restanţe

1. Se consideră funcția periodică, cu perioada 2π, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definită prin $f(t) = t^2$ pentru $-\pi < t \leq \pi$.

   (a) Determinați seria Fourier $S_f(t) = \dfrac{a_0}{2} + \displaystyle\sum_{n\geq 1} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$ asociată funcţiei f şi precizaţi convergenţa acesteia. Deduceţi suma seriei $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$.

   (b) Reprezentaţi în acelaşi grafic, pe intervalul $[-2\pi, 2\pi]$, atât funcţia f cât şi funcţia $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(t) = \dfrac{a_0}{2} + (a_1 \cos t + b_1 \sin t)$, unde a_0, a_1, b_1 sunt trei dintre coeficienţii seriei Fourier determinate la punctul anterior. Comentaţi graficul obţinut.

2. Să se determine pentru ce valori ale constantei reale a există o funcţie olomorfă pe $\mathbb{C}$

$$f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y) \ , \quad \text{unde} \quad z = x + \mathrm{i}y$$

   a cărei parte reală să fie

$$u(x, y) = ax^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3$$

   și astfel încât $f(\mathrm{i}) = -2$. Determinați expresia lui f ca funcție de z.

3. (a) Determinaţi transformata Fourier F a funcției $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(t) = \begin{cases} 1 + \frac{t}{a} & -a \leq t \leq 0 \\ 1 - \frac{t}{a} & 0 \leq t < a \\ 0 & \text{în rest.} \end{cases}$. Aflaţi $a > 0$ astfel încât $F(2\pi) = 0$.

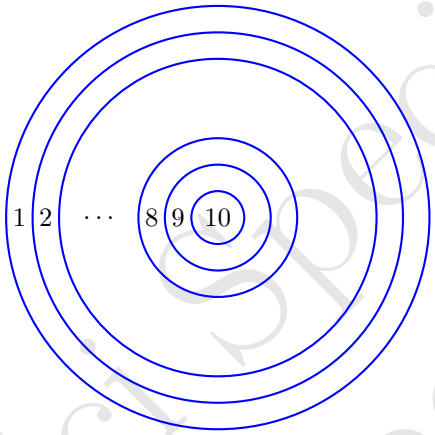
   (b) Radarul unui echipaj de poliţie nu este calibrat corespunzător şi măsoară viteza în trafic a autovehiculelor cu o marjă de eroare X (exprimată în km/h), unde X este o variabilă aleatoare având ca densitate funcţia f de la punctul precedent (utilizând valoarea lui a aflată). Verificaţi că f este într-adevăr o densitate de probabilitate şi determinaţi probabilitatea ca eroarea în valoare absolută realizată la măsurarea vitezei să fie de cel mult 0.5 km/h. Comentaţi rezultatul.

4. Un jucător trage către o țintă cu raza de 10 cm, formată din coroane concentrice, delimitate de cercuri cu raze de 1,2, ..., 10 cm, și numerotate respectiv de la 10 la 1. Probabilitatea de a atinge coroana k este proporțională cu aria acestei coroane, și se presupune că jucătorul își atinge ținta la fiecare aruncare. Fie X variabila aleatoare care asociază fiecărei aruncări numărul țintei.

   (a) Determinaţi distribuția de probabilitate a lui X.

Matematici Speciale Aprilie 2025

(b) Jucătorul câștigă k euro dacă atinge coroana numerotată cu k pentru k cuprins între 6 și 10, în timp ce pierde 2 euro dacă atinge una dintre coroanele periferice numerotate de la 1 la 5. Determinaţi câştigul său mediu şi decideţi dacă jocul este favorabil jucătorului.



5. Fie α numărul apariţiilor stemei în n aruncări independente ale unei monede. Să se determine n astfel încât $P(|\ \frac{\alpha}{n} - \frac{1}{2}\ | < \frac{1}{100}) \geq 0.95$.

II 2022-2023

II.1 Parţial

1. Să se calculeze cu ajutorul teoremei reziduurilor integrala $\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{13+12\cos t}$.
2. Cu ajutorul transformării Laplace, să se determine în clasa funcţiilor original soluţia problemei Cauchy $x'' + 4x = \begin{cases} 0 & t \in [0, \pi) \\ 1 & t \in [\pi, \infty) \end{cases}$, $x(0_+) = 1$, $x'(0_+) = 0$.
3. Cu ajutorul transformării Z, determinaţi termenul general al şirului care verifică recurenţa $x(n+2) - 5x(n+1) + 6x(n) = 2^n$, $x(0) = 1$, $x(1) = 1$.
4. Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funcţia periodică cu perioada 2π care pe intervalul $[0, 2\pi]$ are expresia $f(t) = \begin{cases} \sin t & t \in [0, \pi] \\ 0 & t \in (\pi, 2\pi] \end{cases}$. Să se dezvolte în serie Fourier, să se precizeze convergenţa şi suma seriei Fourier şi să se reprezinte grafic f şi primele două sume parţiale pe $[-2\pi, 2\pi]$.

Matematică Specială 1 aprilie 2025

II.2 Final

1. Se consideră funcţia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(t) = \begin{cases} -1 & t \in (-1, 0] \\ 1 & t \in (0, 1) \\ 0 & |t| \geq 1 \end{cases}$.
   (a) Să se determine transformata Fourier a funcţiei date.
   (b) Utilizând rezultatul precedent, calculaţi $\int_0^\infty \frac{(1-\cos\omega)\sin\omega}{\omega} \mathrm{d}\omega$.
2. Se consideră două urne: urna U_1 conţine 5 bile albe şi 3 negre, iar urna U_2 conţine 4 bile albe şi 6 negre. Din urna U_2 sunt extrase la întâmplare două bile care se introduc în urna U_1, iar apoi este extrasă o bilă din U_1.
   (a) Care este probabilitatea ca bila extrasă din urna U_1 să fie albă? $\frac{87}{150}$
   (b) Dacă bila extrasă din urna U_1 este albă, care este probabilitatea ca cel puţin o bilă albă să fi fost transferată din urna U_2 în urna U_1?
3. La o companie aeriană s-a observat că 5% dintre persoanele care au făcut rezervări renunţă. Se presupune că s-au făcut 100 rezervări pentru un zbor cu un avion cu 98 locuri. Care este probabilitatea ca toate persoanele care se prezintă pentru îmbarcare sa aibă loc?
4. Pe diametrul AB al unui cerc de rază 1 se ia, la întâmplare, un punct P şi se duce coarda prin P perpendiculară pe AB. Fie X variabila aleatoare care indică lungimea coardei. Determinaţi funcţia de repartiţie a lui X şi media sa.
5. La un examen participă 100 studenţi. Pentru corectarea unei lucrări, profesorul are nevoie în medie de 3 minute, cu o abatere standard de 2 minute. Lucrările sunt corectate independent una de cealaltă. Determinaţi o margine inferioară pentru probabilitatea ca timpul necesar (în minute) pentru corectarea lucrărilor să fie cuprins în intervalul $[270, 330]$.

II.3 Restanţe

1. Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funcţia periodică cu perioada 2π care pe intervalul $[-\pi, \pi]$ are expresia $f(t) = \begin{cases} \cos t & |t| \leq \pi/2 \\ 0 & \pi/2 < |t| \leq \pi \end{cases}$. Să se dezvolte în serie Fourier, să se precizeze convergenţa şi suma seriei Fourier obţinute.
2. Cu ajutorul transformării Laplace, să se determine în clasa funcţiilor original soluţia problemei Cauchy $x'' + 4x = 5$, $x(0_+) = 0$, $x'(0_+) = 0$.
3. (a) Cu ajutorul transformării Z, determinaţi termenul general al şirului care verifică recurenţa $x(n+2) - 5x(n+1) + 6x(n) = -2$, $x(0) = 0$, $x(1) = 1$.

Material Special 1 aprilie 2025

(b) Pot merge la serviciu pe două rute, ruta lungă şi ruta scurtă. Aleg ruta lungă o dată la $n = x(3) - x(2)$ zile (unde $(x(n))_n$ este şirul determinat la punctul anterior), în rest merg doar pe ruta scurtă. Pe ruta scurtă ajung mereu la serviciu la timp, pe ruta lungă întârzii în $p = \frac{x(2)}{x(2)+1} \times 100\%$ din cazuri. Dacă azi am ajuns la timp, cu ce probabilitate am venit pe ruta lungă?

4. La o bancă sunt 2 ghişee, iar timpul de aşteptare pentru fiecare ghişeu este o variabilă aleatoare exponenţială cu media 10 minute. O persoană intră în bancă şi toate ghişeele sunt ocupate. Servirea se va face la primul ghişeu eliberat. Fie Y variabila aleatoare care indică timpul de aşteptare. Determinaţi funcţia de repartiţie a v.a. Y şi timpul mediu de aşteptare.

5. De câte ori trebuie aruncat un zar astfel încât cu probabilitate cel puţin 0.99, faţa 6 sa apară cu o frecvenţă relativă cuprinsă între $\frac{1}{6} - 0.05$ şi $\frac{1}{6} + 0.05$?

III 2021-2022

III.1 Parţial

1. (a) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia $\sin z = \dfrac{4\,\mathrm{i}}{3}$.

   (b) Să se determine funcţia olomorfă $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ cu proprietatea că $\mathsf{Re}(f) = \varphi(x^2 - y^2)$, unde $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$.

2. Să se calculeze cu ajutorul teoremei reziduurilor integrala $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x^2}{x^6+8}\mathsf{d}x$.

3. Să se rezolve cu ajutorul transformării Laplace problema Cauchy $x''+4x = f(t)$, $x(0_+) = 0$, $x'(0_+) = 0$, unde funcţia original $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ este $f(t) = 1$ pentru $t \in [0, \pi/2)$ şi $f(t) = 0$ în rest.

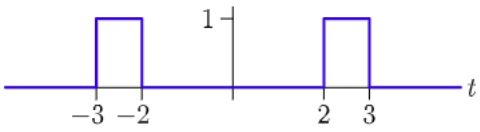
4. Să se determine cu ajutorul transformării Z soluţia recurenţei liniare $x(n+2) - x(n+1) - 2x(n) = n$, $x(0) = 0$, $x(1) = -1$.

5. Să se dezvolte în serie Fourier de sinus funcţia $f : [0, \pi] \to \mathbb{R}$, $f(t) = 1 - \dfrac{t}{\pi}$. Să se precizeze convergenţa seriei astfel obţinute şi suma acesteia pe $[0, \pi]$. Să se deducă suma seriei $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$.

III.2 Final

1. Să se determine transformata Fourier a semnalului $x(t)$ de mai jos. Cu ajutorul acesteia, să se calculeze integrala $\displaystyle\int_0^\infty \frac{(\sin 3\omega - \sin 2\omega)\cos 2\omega}{\omega}\mathrm{d}\omega$.

Matematici Speciale 1 aprilie 2023



2. O boală rară afectează 1% din populaţie. Există un test medical care produce rezultate pozitive pentru 99% dintre persoanele bolnave, şi fals pozitive pentru 2% dintre persoanele sănătoase. O persoană aleasă la întâmplare este testată.

   (a) Descrieţi câmpul de evenimente.

   (b) Determinaţi probabilitatea ca testul să fie negativ.

   (c) Ştiind că testul este pozitiv, ce este mai probabil, ca persoana testată să aibă boala, sau nu?

3. (a) Fie X, Y variabile aleatoare repartizate Bernoulli. Arătaţi că X si Y sunt independente dacă şi numai dacă $M(XY) = M(X)M(Y)$.

   (b) Fie X si Y variabile aleatoare independente, repartizate Bernoulli, de medie $\frac{1}{3}$, respectiv $\frac{1}{4}$. Determinaţi repartiţia sumei $X + Y$.

4. Duratele de funcţionare a două aparate electrocasnice, un TV şi un radio, sunt variabile aleatoare X, Y independente şi repartizate exponenţial, cu o medie de 6 ani, respectiv 12 ani.

   (a) Determinaţi funcţia de repartiţie şi media variabilei aleatoare "durata minimă de funcţionare" a celor două electrocasnice.

   (b) Andrei cumpără un televizor second-hand. Cu ce probabilitate televizorul cumpărat de Andrei va mai funcţiona cel puţin 3 ani?

5. Un zar tetraedric echilibrat are feţele numerotate $1, 2, 3, 4$. Câte aruncări ale zarului sunt necesare pentru a afirma cu o probabilitate de cel puţin 0.9 că frecvenţa relativă de apariţie a feţei 4 este cuprinsă între 0.2 şi 0.3?

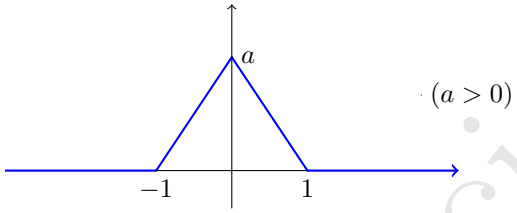
III.3 Restanţe

1. Să se calculeze cu ajutorul teoremei reziduurilor: $\int_0^\infty \frac{x^2}{x^4+16}\mathsf{d}x$.

2. Să se determine soluţia următoarei probleme Cauchy cu ajutorul transformării Laplace: $x'' + x = \cos^2 t$, $x(0) = 1, x'(0) = 0$.

Matematică Specială 1 aprilie 2025

3. Fie funcţia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ având graficul alăturat:



   (a) Să se determine transformata Fourier a funcţiei f.

   (b) Cantitatea de pâine (în sute de kg) vândută de o brutărie într-o zi este o v.a. X cu densitatea $g(x) = f(x) + 1$, unde f este funcţia de mai sus. Determinaţi a, $P(X < \frac{3}{2} \mid X > \frac{1}{2})$, cantitatea medie de pâine vândută $M(X)$, şi $D(X)$.

4. Într-o urnă sunt 6 bile albe şi 4 bile negre. Din urnă se extrag simultan 2 bile la întâmplare şi se pun deoparte. Apoi se mai extrage încă o bilă la întâmplare din urnă, dintre bilele rămase.

   (a) Care este probabilitatea ca cele trei bile extrase să aibă aceeaşi culoare?

   (b) Ştiind că bila din a doua extragere este albă, care este probabilitatea ca şi primele două bile să fie tot albe?

5. IQ-ul mediu al unui student UPB este 100. Presupunând că acesta este normal repartizat, cu o abatere standard $\sigma = 25$, determinaţi probabilitatea ca media IQ-urilor a 100 studenţi UPB aleşi la întâmplare, independent unul de celălalt, să fie mai mare de 115.

Matematici Speciale
1 aprilie 2025